

## CHAPITRE 4 : MÉDICAMENTS D'ALZHEIMER

### CHIMIE THÉRAPEUTIQUE

#### La maladie d'Alzheimer

##### Rappels Physiopatho et TTT

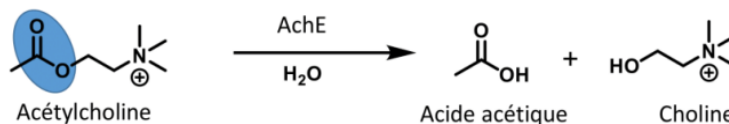
- Alzheimer = maladie neurodégénérative
- Altération des neurotransmissions :
  - Déficit cholinergique (Ach)
  - Hyperactivité glutamatergique
- TTT médicamenteux pour corriger ces déséquilibres :
  - Inhibiteur de l'Ach-estérase
  - Antiglutamatergiques (Mémantine)

#### Médicaments contre la maladie d'Alzheimer

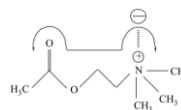
##### Anticholinestérasiques

##### Ach-estérase (AChE)

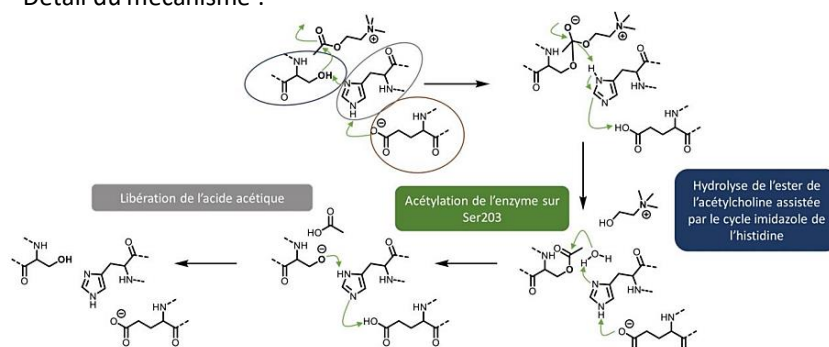
- Enzyme catalysant l'hydrolyse de l'Ach :
  - Hydrolyse d'une fonction ester
  - Aboutissant à la formation de l'acide acétique et de la choline

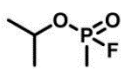
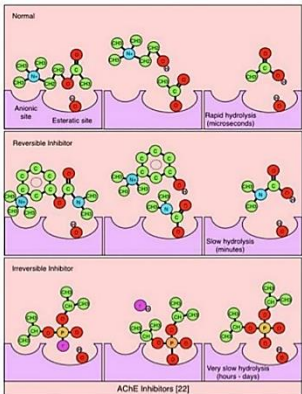
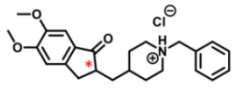
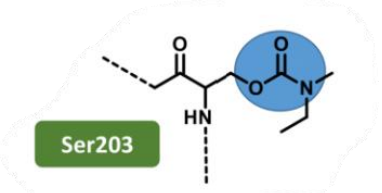


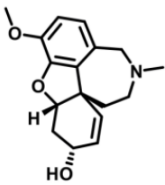
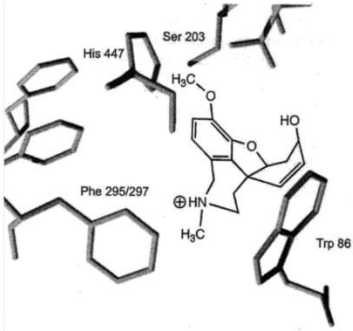
- Site actif :
  - Site anionique : reconnaissance de l'ammonium quaternaire
  - Site estérasique : comprenant la triade catalytique Ser203, Glu334, His447



- Mécanisme de la réaction :
  - Triade catalytique **Ser203**, **Glu334**, **His447**
  - Détail du mécanisme :



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ser203 (via l'O de sa fonction hydroxyle) : attaque nucléophile sur le C de la fonction ester de la choline (attaque assistée par un transfert de H<sup>+</sup> impliquant l'His447 et Glu334)</li> <li>- Puis libération de la choline associée à une acétylation de la Sérine</li> <li>- Attaque de cette fonction acétyle par une mol H<sub>2</sub>O (échange de H<sup>+</sup> impliquant les 2 autres aa de la triade catalytique)<br/>=&gt; <b>libération d'acide acétique</b></li> <li>- Enfin, un transfert de H<sup>+</sup> entre les 3 aa de la triade permet un retour à l'état initial de l'enzyme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agents anticholinestérasiques | <p>➤ <u>Classification des agents anticholinestérasiques : 3 catégories</u><br/>Selon le type de liaison formée avec l'acétylcholinestérase</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Les agents réversibles :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation d'une <b>liaison ++ rapidement hydrolysée</b> (qqes μsecondes)</li> <li>- On retrouve : l'Ach (substrat de l'enzyme), et le Donépézil</li> </ul> </li> <li>• <u>Les inhibiteurs pseudo-irréversibles :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entraîne l'<b>addition d'un gp</b> sur les enzymes dont l'<b>hydrolyse est + lente</b> (≈ min)</li> <li>- On retrouve : la Rivastigmine et la Galantamine</li> </ul> </li> <li>• <u>Les inhibiteurs irréversibles :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydrolyse extrêmement lente (≈ h voire j)</li> <li>- Pas des médicaments</li> <li>- Certains sont des armes chimiques : gaz VX et sar</li> </ul> </li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>  |
| Chlorhydrate de Donépézil     | <p>➤ Donépézil commercialisé sous forme de chlorhydrate de Donépézil</p> <p>➤ Inhibiteur <b>réversible</b> de l'AChE</p> <p>➤ Amine protonnée à pH physio (liaison au site anionique de l'AChE)</p> <p>➤ <b>Comporte un C*</b> (= asymétrique)</p> <p>➤ Commercialisé sous forme de mélange racémique</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rivastigmine                  | <p>➤ <u>Segment-clé : -stigmine</u> (inhibiteur de l'AChE)</p> <p>➤ Inhibiteur <b>pseudo-irréversible</b> de l'AChE</p> <p>➤ Amine protonnée à pH physio (liaison au site anionique de l'AChE)</p> <p>➤ <u>Forme une fonction carbamate sur l'AChE (par hydrolyse) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrolyse de la fonction carbamate de la Rivastigmine par l'AChE induisant la formation d'une fonction carbamate sur cette enzyme</li> <li>• Et plus exactement sur l'hydroxyle de la sérine 203</li> <li>• L'hydrolyse de cette fonction carbamate est bcp + lente que celle de la fonction ester =&gt; d'où le terme « d'inhibiteur pseudo-irréversible »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Galantamine</b></p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Alcaloïde</b> isolé du bulbe du perce-neige (<i>Galanthus woronowii</i>)<br/>=&gt; d'où son nom</li> <li>➤ Inhibiteur <b>pseudo-irréversible</b> de l'AChE</li> <li>➤ Amine protonée à pH physio</li> <li>➤ Fixation au site actif sans entrainer de liaison covalente (vs mol précédente)</li> <li>➤ Interactions fortes =&gt; <b>blocage relativement long de l'enzyme</b></li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |
| <p><b>Antiglutamatergiques</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Mémantine</b></p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Médoc antiglutamatergique</li> <li>➤ Antagoniste non compétitif du Rc NMDA (glutamate)</li> <li>➤ Structure tricyclique</li> <li>➤ Inhibiteur des CYP2B6 et 2D6</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Ce qu'il faut retenir</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Les stratégies thérapeutiques</li> <li>➤ Le métabolisme de l'ACh</li> <li>➤ Les différents types d'inhibiteur de l'ACE (= Acétylcholinestérase)</li> <li>➤ Les médicaments anti-Alzheimer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |